AstroShield: definición del problema (Entregable 1)

Fundamentos de Inteligencia Artificial · LITIID73

Equipo: @AlexRecaman, @gretelZavaleta, @Henrrucho, @TITAFA

Documento previo a la implementación: recoge las decisiones que convierten el escenario del enunciado en un problema que un algoritmo evolutivo puede resolver. Las secciones 1.1 a 1.8 son las mismas del notebook `astroshield.ipynb` (§1).

1.1 Supuestos del modelo

- La Tierra es una esfera de radio 6371 km. Las posiciones se expresan en latitud y longitud (grados).
- Cada satélite se modela por su **punto subsatélite**: el punto de la superficie que tiene justo debajo. No se simula movimiento orbital; la configuración es una "foto" de la constelación. El enunciado permite esta simplificación.
- Todos los satélites están a la misma altura y ven un círculo de la superficie (su **huella**) cuyo radio depende de esa altura y de la elevación mínima a la que el sensor puede observar.
- Las zonas de desechos y las posiciones ocupadas son círculos sobre la esfera. Restringen **dónde puede estar un satélite**, no lo que puede observar: un satélite fuera de una zona puede observar una región que esté debajo de ella.

1.2 Representación de una configuración

Una configuración es una matriz de **8 × 2**: una fila por satélite con su `(latitud, longitud)` en grados. Es el genoma del algoritmo evolutivo. El orden de los satélites no importa: dos matrices con las mismas filas en distinto orden son la misma constelación.

1.3 Cuándo una región está cubierta

- **Radio de la huella.** Para altura `h = 550 km` y elevación mínima `ε = 30°`, el ángulo central de la huella es `ρ = 90° − ε − asin(R·cos ε / (R + h))` ≈ **7.1°** (≈ 790 km sobre la superficie). Un punto está dentro de la huella si su distancia angular al punto subsatélite es ≤ ρ.
- **Área de la región.** Cada región es un disco de 300 km de radio (≈ 2.7°) alrededor de su centro. Se representa con **37 puntos**: el centro y tres anillos de 12 puntos a 1/3, 2/3 y 3/3 del radio.
- **Fracción cubierta `f`.** Proporción de esos 37 puntos que quedan dentro de al menos una huella.
- **Fracción redundante `d`.** Proporción de los puntos que quedan dentro de dos o más huellas.
- Una región está **cubierta** si `f ≥ 0.9`.

1.4 Calidad de una configuración

Las prioridades se traducen en pesos: **Alta = 3, Media = 2, Normal = 1** (suma 13 para las seis regiones). La calidad es

$F = \Sigma\, w_r \cdot f_r \,/\, \Sigma\, w_r + \beta \cdot \Sigma\, w_r \cdot d_r \,/\, \Sigma\, w_r$, con $\beta = 0.25$.

- El primer término (máximo 1) premia cubrir las regiones, más las de prioridad alta.
- El segundo premia la redundancia: con 8 satélites y 6 regiones sobran 2, y conviene usarlos para observar dos veces las regiones más importantes. β es pequeño para que la redundancia nunca valga más que cubrir una región nueva.
- Como ninguna pareja de regiones está a menos de 2·(ρ + 2.7°), ningún satélite puede cubrir dos regiones a la vez. El máximo alcanzable es entonces $1 + 0.25 \cdot (3 + 3)/13 \approx 1.115$: todo cubierto y las dos regiones de prioridad Alta con doble cobertura. Ese valor sirve como referencia para medir qué tan cerca queda el algoritmo.

1.5 Configuraciones inválidas

Una configuración es inválida si algún satélite:

- está a una distancia angular menor que el radio de una de las tres **zonas de desechos** (Atlántico Norte 12°, Pacífico Sur 10°, polar norte 8°);
- está a menos de 5° de los **objetos A o B**;
- está a menos de **1°** de otro satélite de la constelación. Esta restricción la agrega el equipo para impedir dos satélites en la misma posición.

La **violación** de una configuración es la suma de cuántos grados invade cada satélite cada zona prohibida. Vale 0 si la configuración es válida.

1.6 Estrategia evolutiva

Algoritmo genético con codificación real:

- **Población inicial:** posiciones al azar distribuidas uniformemente sobre la esfera; con restricciones, solo posiciones válidas (muestreo con rechazo).
- **Selección:** torneo de 3 individuos.
- **Cruce uniforme por satélite:** el hijo toma cada satélite completo de uno de los dos padres. Se intercambian satélites, no coordenadas sueltas, para no romper posiciones que ya funcionan.
- **Mutación en dos escalas:** desplazamiento gaussiano de un satélite, la mitad de las veces grande (σ = 6°, explora) y la otra mitad fino (σ = 1.5°, ajusta). Con baja probabilidad, reubicación total del satélite en un punto al azar para escapar de óptimos locales. En pruebas preliminares con σ fijo de 6° el algoritmo se quedaba cerca del óptimo sin poder afinar la doble cobertura, porque para que dos satélites cubran por completo la misma región ambos deben quedar a menos de ≈ 4.4° de su centro.
- **Elitismo:** los 2 mejores pasan sin cambios a la siguiente generación.
- **Restricciones:** reparación (si una mutación deja un satélite en zona prohibida se busca la posición válida más cercana) y **regla de Deb** al comparar: una configuración válida siempre gana a una inválida, y entre inválidas gana la de menor violación. El resultado que se reporta es siempre la mejor configuración válida; si no hay ninguna, se informa.
- **Registro:** en cada generación se guarda la mejor, media y peor calidad, cuántos individuos son válidos y cuántas regiones cubre el mejor.

1.7 Parámetros y valores iniciales

Parámetro	Valor inicial	Por qué
Satélites	8	Dato del problema
Altura / elevación mínima	550 km / 30°	Órbita baja típica de observación; da una huella de ≈ 7° que alcanza para una región pero no para dos
Umbral de región cubierta	$f \geq 0.9$	Tolera que quede fuera el borde de la región
β (redundancia)	0.25	Menor que el peso de una región Normal (1/13 ≈ 0.077 frente a 0.25·3/13 ≈ 0.058 por región Alta duplicada)
Población / generaciones	80 / 300	Ajustado con 10 semillas: con 60 individuos y 40 generaciones de paciencia algunas corridas se quedaban con 5 regiones
Torneo	3	Presión de selección moderada
Prob. de cruce / mutación / reubicación	0.9 / 0.2 por satélite / 0.05	Valores habituales; se revisan con las pruebas
σ de mutación	6° o 1.5° (50 % cada una)	6° es del orden del radio de la huella; 1.5° permite afinar la doble cobertura
Elitismo	2	Conserva la mejor solución sin reducir la diversidad
Paciencia (parada)	80 generaciones sin mejora	Corta ejecuciones estancadas sin detener las que aún mejoran despacio

1.8 Cuándo una solución es suficientemente buena

- Las 6 regiones cubiertas ($f \geq 0.9$).
- Las 2 regiones de prioridad Alta con redundancia.
- Violación 0 (cumple todas las restricciones).
- Calidad cercana al máximo de referencia (≈ 1.115).
- El algoritmo supera a una búsqueda aleatoria con el mismo número de evaluaciones.

Que el algoritmo deje de mejorar no prueba que encontró la mejor solución; por eso se compara con la referencia teórica, con varias semillas y con la búsqueda aleatoria.

1.9 Datos del escenario

Región	Centro (lat, lon)	Prioridad	Peso
Península de Yucatán	20.5, -89.0	Alta	3
Amazonía brasileña	-3.5, -62.0	Alta	3
California	36.8, -119.4	Media	2
Sahel	15.0, 0.0	Media	2
Japón	36.0, 138.0	Media	2
Interior de Australia	-25.0, 133.0	Normal	1

Radio de observación inicial: 300 km. Zonas de desechos: Atlántico Norte (45, -35; radio 12°), Pacífico Sur (-30, -120; radio 10°), región polar norte (78, 30; radio 8°). Posiciones ocupadas: Objeto A (10, 45; radio 5°) y Objeto B (-15, 110; radio 5°).